

GEOMETRÍA EPIPOLAR

ÁLVARO ACEDO BLANCO
DANIEL CZEPIEL BABIERZ
SÉAN BELTRÁN AMOR

ÍNDICE

1	Introducción	2
2	Cámaras	2
2.1	Cámaras finitas	2
3	Methods	2
3.1	Paragraphs	2
3.2	Math	3
4	Conclusión	3

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE TABLAS

ABSTRACT

1 INTRODUCCIÓN

La geometría epipolar es la geometría intrínseca de dos puntos de vista, y sólo depende de los parámetros de la cámara y su posición relativa.

2 CÁMARAS

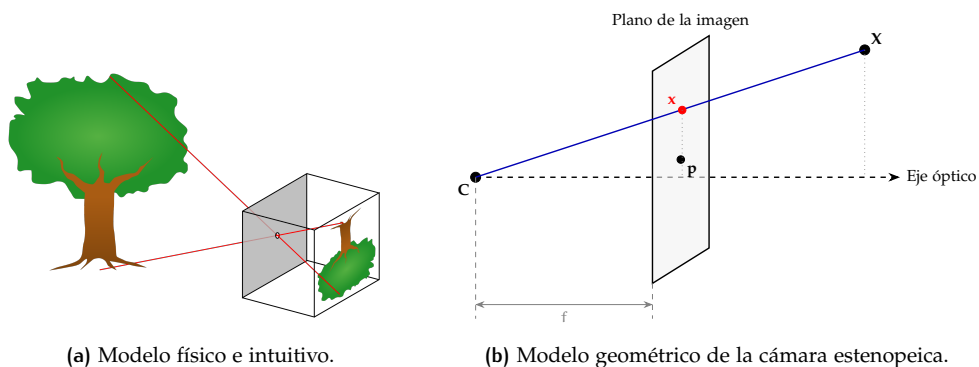
En esta sección vamos a hablar de las cámaras. La idea es trasladar la noción intuitiva que tenemos sobre una cámara a un objeto matemático formal con el que poder trabajar.

Si lo pensamos, lo que hace una cámara es proyectar un objeto del mundo tridimensional a una superficie bidimensional; es decir, se trata de una aplicación $c : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$. A continuación, exploraremos cómo se modela matemáticamente este proceso a través de las cámaras finitas y proyectivas.

2.1 Cámaras finitas

2.1.1 La cámara estenopeica

Una de las cámaras más simples que se pueden construir es la cámara estenopeica (*pinhole camera*). Consiste en una caja sin lente con un pequeño orificio por el que pasa la luz y un material fotosensible que registra la imagen. El proceso físico de registro de la imagen se sale del ámbito de este trabajo; únicamente interesa la existencia de dicho mecanismo y la geometría con la que inciden los rayos de luz.



3 METHODS

1. First item in a list
2. Second item in a list
3. Third item in a list

3.1 Paragraphs

PARAGRAPH DESCRIPTION

DIFFERENT PARAGRAPH DESCRIPTION

3.2 Math

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{4} \cos \theta + \frac{3}{4} \cos 3\theta \quad (1)$$

Definition 1 (Gauss). To a mathematician it is obvious that $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

Theorem 1 (Pythagoras). *The square of the hypotenuse (the side opposite the right angle) is equal to the sum of the squares of the other two sides.*

Demostración. We have that $\log(1)^2 = 2\log(1)$. But we also have that $\log(-1)^2 = \log(1) = 0$. Then $2\log(-1) = 0$, from which the proof. $\square$

4 CONCLUSIÓN

REFERENCES